Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 6

Exercice 1 : Les deux systèmes (S) et (S')

Résoudre le système (S')

Le système (S') a l'air très compliqué car il mélange des x, y et z de partout. Mais il y a une ligne magique !

- La dernière ligne est : $z - 1 = 0 \implies z = 1$.
- Dès qu'on connaît z, on le remplace partout dans les autres équations.
- La première ligne de (S') devient exactement la première ligne de (S) !
- La deuxième ligne de (S') devient exactement la deuxième ligne de (S) !

Donc, résoudre (S'), c'est juste dire que $z = 1$, et que x et y sont **les mêmes que dans la question précédente** ! Pas besoin de refaire de gros calculs.

Correction Détaillée

$$\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times a = 4 - 2a$$

$$A \text{ est inversible } \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow 4 - 2a \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 4 - 6 = -2$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1{,}5 \\ 1 & -0{,}5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

$$X = \begin{pmatrix} -2 & 1{,}5 \\ 1 & -0{,}5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow S_{\mathbb{R}^2} = \{(-2\ ;\ 1)\}$$

$$L_1 \Rightarrow z = 2 - x - y$$

$$L_2 : 2x + 4y + (2 - x - y) - 3 = 0 \Rightarrow x + 3y - 1 = 0$$

$$L_3 : 3x + 5y + (2 - x - y) - 2 = 0 \Rightarrow 2x + 4y = 0$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow z = 2 - (-2) - 1 = 3 \Rightarrow S_{\mathbb{R}^3} = \{(-2\ ;\ 1\ ;\ 3)\}$$

Correction Détaillée

$$\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times a = 4 - 2a$$

$$A \text{ est inversible } \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow 4 - 2a \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 4 - 6 = -2$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1{,}5 \\ 1 & -0{,}5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

$$X = \begin{pmatrix} -2 & 1{,}5 \\ 1 & -0{,}5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow S_{\mathbb{R}^2} = \{(-2\ ;\ 1)\}$$

$$L_1 \Rightarrow z = 2 - x - y$$

$$L_2 : 2x + 4y + (2 - x - y) - 3 = 0 \Rightarrow x + 3y - 1 = 0$$

$$L_3 : 3x + 5y + (2 - x - y) - 2 = 0 \Rightarrow 2x + 4y = 0$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow z = 2 - (-2) - 1 = 3 \Rightarrow S_{\mathbb{R}^3} = \{(-2\ ;\ 1\ ;\ 3)\}$$

Exercice 2 : Suites avec $V_n = \ln(U_n + 2)$

Une suite "Arithmétique" avec des Logarithmes

On a $V_n = \ln(U_n + 2)$. On cherche à prouver que c'est une suite **arithmétique**. Une suite arithmétique, c'est quand on fait une addition (ou soustraction) pour passer au suivant : $V_{n+1} = V_n + r$.

- On calcule $V_{n+1} = \ln(U_{n+1} + 2)$.
- On remplace U_{n+1} par sa formule : $\ln(\frac{1}{2}U_n - 1 + 2)$.
- On calcule les chiffres : $-1 + 2 = +1$. Donc $V_{n+1} = \ln(\frac{1}{2}U_n + 1)$.
- On met $\frac{1}{2}$ en facteur **à l'intérieur** du logarithme : $V_{n+1} = \ln\left(\frac{1}{2}(U_n + 2)\right)$.
- Règle magique du ln (la multiplication devient addition) : $V_{n+1} = \ln(\frac{1}{2}) + \ln(U_n + 2)$.
- Et on sait que $\ln(\frac{1}{2}) = -\ln(2)$. Donc $V_{n+1} = -\ln(2) + V_n$.

C'est bien arithmétique ! La raison (le pas) est $r = -\ln(2)$.

Correction Détaillée

$$U_{n+1} + 2 = \left(\frac{1}{2}U_n - 1\right) + 2 = \frac{1}{2}U_n + 1 = \frac{1}{2}(U_n + 2)$$

$$n = 0 : U_0 = 0 > -2 \text{ (Vrai)}$$

$$U_n > -2 \Rightarrow U_n + 2 > 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(U_n + 2) > 0 \Rightarrow U_{n+1} + 2 > 0 \Rightarrow U_{n+1} > -2$$

$$U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{2}U_n - 1 = -\frac{1}{2}(U_n + 2) < 0 \text{ car } U_n > -2$$

$$\text{Suite minorée et décroissante } \Rightarrow \text{convergente vers } L. L = \frac{1}{2}L - 1 \Rightarrow L = -2$$

$$V_{n+1} = \ln(U_{n+1}+2) = \ln\left(\frac{1}{2}(U_n+2)\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln(U_n+2) = -\ln(2) + V_n$$

$$V_0 = \ln(2). \quad V_n = V_0 + nr = \ln(2) - n\ln(2) = (1-n)\ln(2)$$

$$V_n = \ln(U_n+2) \Rightarrow U_n + 2 = e^{V_n} = e^{(1-n)\ln(2)} = (e^{\ln(2)})^{1-n} = 2^{1-n} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$\lim_{n\to+\infty} 2^{n-1} = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} U_n = 0 - 2 = -2$$

Correction Détaillée

$$U_{n+1} + 2 = \left(\frac{1}{2}U_n - 1\right) + 2 = \frac{1}{2}U_n + 1 = \frac{1}{2}(U_n+2)$$

$$n = 0 : U_0 = 0 > -2 \text{ (Vrai)}$$

$$U_n > -2 \Rightarrow U_n + 2 > 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(U_n+2) > 0 \Rightarrow U_{n+1} + 2 > 0 \Rightarrow U_{n+1} > -2$$

$$U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{2}U_n - 1 = -\frac{1}{2}(U_n+2) < 0 \text{ car } U_n > -2$$

$$\text{Suite minorée et décroissante } \Rightarrow \text{convergente vers } L. L = \frac{1}{2}L - 1 \Rightarrow L = -2$$

$$V_{n+1} = \ln(U_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(U_n + 2)\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln(U_n + 2) = -\ln(2) + V_n$$

$$V_0 = \ln(2). \quad V_n = V_0 + nr = \ln(2) - n\ln(2) = (1-n)\ln(2)$$

$$V_n = \ln(U_n + 2) \Rightarrow U_n + 2 = e^{V_n} = e^{(1-n)\ln(2)} = (e^{\ln(2)})^{1-n} = 2^{1-n} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$\lim_{n\to+\infty} 2^{n-1} = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} U_n = 0 - 2 = -2$$

Exercice 3 : Probabilités et Indépendance

Ce qu'il faut comprendre (Fellagui)

Comment prouver que deux événements A et B sont indépendants ? Ce n'est pas du blabla ("ils n'ont rien à voir"). C'est une formule mathématique précise ! Il faut calculer **séparément** : 1) $P(A \cap B)$ 2) $P(A) \times P(B)$ Si les deux résultats sont **exactement égaux**, alors on dit qu'ils sont indépendants !

La Loi Binomiale ($n = 4$)

"On interroge 4 étudiants". C'est une répétition ! C'est la Loi Binomiale de paramètres $n = 4$ et p (la proba du succès). On cherche la probabilité d'avoir **exactement 2 succès** ($X = 2$). La formule utilise les combinaisons (le fameux bouton C_n^k sur la calculatrice) :

- $P(X = 2) = C_4^2 \times (p)^2 \times (1-p)^{4-2}$.
- C_4^2 (le nombre de façons de placer les 2 succès) vaut 6.

Ensuite, l'Espérance $E(X)$ (la moyenne), c'est tout bête : $E(X) = n \times p$.

Correction Détaillée

$$P(B) = \frac{180}{240} = 0{,}75 \quad ; \quad P(A|B) = \frac{126}{180} = 0{,}7 \quad ; \quad P(A|\bar{B}) = \frac{18}{60} = 0{,}3$$

$$P(A) = \frac{144}{240} = 0{,}6 \quad ; \quad P(A \cap B) = \frac{126}{240} = 0{,}525$$

$$P(A) \times P(B) = 0{,}6 \times 0{,}75 = 0{,}45 \neq P(A \cap B) \Rightarrow \text{Dépendants}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{126}{144} = \frac{7}{8} = 0{,}875$$

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = \frac{18 + 54}{240} = \frac{72}{240} = 0{,}3$$

$$X \sim \mathcal{B}\left(n = 4\ ;\ p = \frac{21}{40} = 0{,}525\right)$$

$$P(X = 2) = C_4^2 (0{,}525)^2 (0{,}475)^2 \approx 6 \times 0{,}2756 \times 0{,}2256 \approx 0{,}373$$

$$E(X) = n \times p = 4 \times 0{,}525 = 2{,}1 \text{ (En moy, } \approx 2 \text{ employés sur 4 ont les 2 stages)}$$

Correction Détaillée

$$P(B) = \frac{180}{240} = 0{,}75 \quad ; \quad P(A|B) = \frac{126}{180} = 0{,}7 \quad ; \quad P(A|\bar{B}) = \frac{18}{60} = 0{,}3$$

$$P(A) = \frac{144}{240} = 0{,}6 \quad ; \quad P(A \cap B) = \frac{126}{240} = 0{,}525$$

$$P(A) \times P(B) = 0{,}6 \times 0{,}75 = 0{,}45 \neq P(A \cap B) \Rightarrow \text{Dépendants}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{126}{144} = \frac{7}{8} = 0{,}875$$

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = \frac{18 + 54}{240} = \frac{72}{240} = 0{,}3$$

$$X \sim \mathcal{B}\left(n = 4\ ;\ p = \frac{21}{40} = 0{,}525\right)$$

$$P(X = 2) = C_4^2 (0{,}525)^2 (0{,}475)^2 \approx 6 \times 0{,}2756 \times 0{,}2256 \approx 0{,}373$$

$$E(X) = n \times p = 4 \times 0{,}525 = 2{,}1 \text{ (En moy, } \approx 2 \text{ employés sur 4 ont les 2 stages)}$$

Exercice 4 : Analyse - Point d'Inflexion

C'est quoi un point d'Inflexion ?

C'est l'endroit où la courbe "change de sens de virage". Pour le trouver mathématiquement, il faut :

- Calculer la dérivée seconde $f''(x)$. (On dérive la dérivée !).
- Chercher quand $f''(x) = 0$.
- Vérifier que le tableau de signe de $f''(x)$ **change de signe** autour de ce zéro (passe de $-$ à $+$ ou inversement).

Pour $f(x) = (x-2)e^x + 1$: $f'(x) = (x-1)e^x$. $f''(x) = xe^x$. Puisque e^x n'est jamais zéro, la seule solution pour $f''(x) = 0$ est $x = 0$. En ce point, la courbe passe "à travers" sa tangente.